



Instituto Nacional Técnico y Tecnológico
Centro Tecnológico “Taller Luban”
Nicaragua - INATEC

Curso: Fundamentos de Programación con Python

Clase #2:

Estructuras Cíclicas

Contenido:

- Estructura cíclica While
- Estructura cíclica For
- Ejercicios prácticos

Docente: Ing. Fabiola Cerrato

Estructura Cíclica While

La estructura cíclica **While**, ejecuta un bloque de código mientras una condición sea verdadera:

Sintaxis:

```
while condición:
```

```
    # código a ejecutar
```

Ejemplos:

```
# Ejemplo 1: Contar del 1 al 5
```

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:
```

```
    print(f"Número: {contador}")
```

```
    contador += 1
```

Salida en pantalla:

Número: 1

Número: 2

Número: 3

Número: 4

Número: 5

Ejemplo 2: Pedir contraseña hasta que sea correcta

```
contrasena_correcta = "admin123"

intento = input("Ingresa la contraseña: ")

while intento != contrasena_correcta:

    print("Contraseña incorrecta. Intenta de nuevo.")

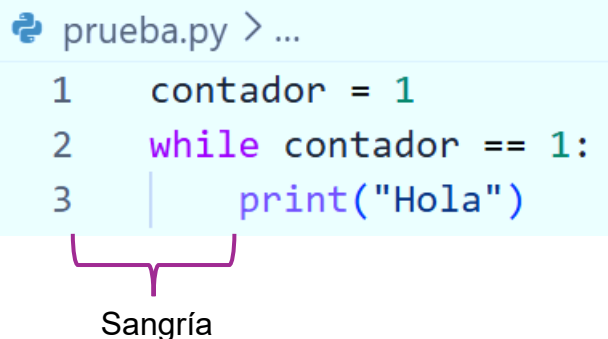
    intento = input("Ingresa la contraseña: ")

print("¡Acceso concedido!")
```

Salida en pantalla:

```
Ingresa la contraseña: hola
Contraseña incorrecta. Intenta de nuevo.
Ingresa la contraseña: juan
Contraseña incorrecta. Intenta de nuevo.
Ingresa la contraseña: admin123
¡Acceso concedido!
```

Nota importante: Recuerde dejar **sangría** en las líneas de código para indicarle al compilador que forman parte del código del ciclo.



```
prueba.py > ...
1   contador = 1
2   while contador == 1:
3       print("Hola")
```

Sangría

Estructura cíclica For

La estructura cíclica **For**, itera (es decir, recorre o repite) sobre una secuencia de datos (lista, tupla, diccionario, string, range, etc.)

Sintaxis:

```
for variable in secuencia:
```

```
    # código a ejecutar
```

Ejemplos:

Ejemplo 1: Recorrer una lista de frutas

```
frutas = ["manzana", "banana", "naranja"]
```

```
for fruta in frutas:
```

```
    print(f"Me gusta la {fruta}")
```

Salida en pantalla:

Me gusta la manzana

Me gusta la banana

Me gusta la naranja

Ejemplo 2: Mostrar iteración utilizando método *range(inicio, fin, aumento)*

```
i = 0  
  
for i in range(5): # Números: 0,1,2,3,4  
    print(f"Iteración {i}")
```

Salida en pantalla:

```
Iteración 0  
Iteración 1  
Iteración 2  
Iteración 3  
Iteración 4
```

Ejemplo 3: Mostrar iteración utilizando método *range(inicio, fin, aumento)*

```
i = 0  
  
for i in range(2, 10, 2): # Números: 2,4,6,8  
    print(f"Número par: {i}")
```

Salida en pantalla:

```
Número par: 2  
Número par: 4  
Número par: 6  
Número par: 8
```

Ejemplo 4: Encontrar el primer número par en una lista

```
numeros = [1, 3, 5, 7, 8, 9, 10]
```

```
for num in numeros:
```

```
    if num % 2 == 0:
```

```
        print(f"Primer número par encontrado: {num}")
```

```
        break
```

Salida en pantalla:

Primer número par encontrado: 8

Ejemplo 5: Imprimir solo números impares

```
for i in range(10):
```

```
    if i % 2 == 0:
```

```
        continue
```

```
    print(f"Número impar: {i}")
```

Salida en pantalla:

Número impar: 1

Número impar: 3

Número impar: 5

Número impar: 7

Número impar: 9

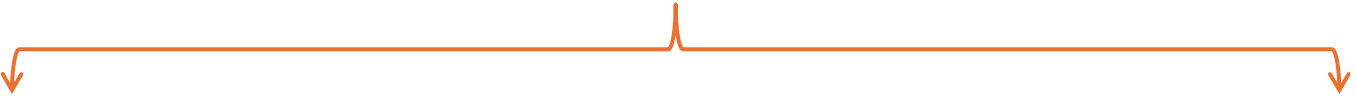
Ejercicios Propuestos

NIVEL BÁSICO



1. Crea un programa que muestre los números del 1 al 10 usando un bucle **For**.
2. Muestra los números del 10 al 1 usando un bucle **For** con la función *range()*.
3. Pide al usuario un número N y calcula la suma de todos los números del 1 hasta N.
Utilice el ciclo **While**.
Ejemplo: Si N = 5, suma = 1+2+3+4+5 = 15
4. Pide un número al usuario y muestre su tabla de multiplicar del 1 al 10. Utilice el ciclo **While**.
Ejemplo: Si escribe 12, sería:
 $12 * 1 = 12$
 $12 * 2 = 24$
 $12 * 3 = 36$
Etc.
5. Cree una lista de 10 valores diferentes, recórralos a través de un ciclo **For** para mostrar el mayor de todos.

NIVEL INTERMEDIO



6. Genera un número aleatorio entre 1 y 50. El usuario debe adivinarlo, y el programa dará pistas ("más alto" o "más bajo"). Utilice el ciclo **While**.

Nota: Utilice el método ***random.randint(1, 50)***

7. Pida un número N y muestre todos los pares e impares desde 1 hasta N. Utilice el ciclo **For**.

Ejemplo:

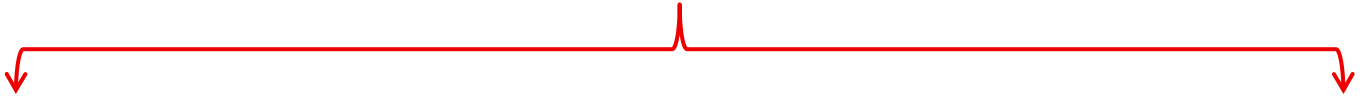
Si N = 10

Pares: 2,4,6,8,10

Impares: 1,3,5,7,9

8. Pida al usuario que ingrese números. Si presiona -1 dejará de pedir los números. Luego calcule el promedio de los números que ingresó. Utilice el ciclo **While**.

NIVEL AVANZADO



9. Cree un programa que pida una *contraseña*. Esta debe de cumplir las siguientes condiciones:

- ✓ Mínimo 8 caracteres
- ✓ Al menos una mayúscula
- ✓ Al menos un número

Nota: El usuario tiene solo 3 intentos. Utilice el ciclo **While**.

10. Simule un *cajero automático* con las siguientes opciones:

- ✓ Consultar saldo (El saldo inicial es C\$1000.00)
- ✓ Depositar dinero (Verifique que no sea negativo o cero)
- ✓ Retirar dinero (no puede quedar negativo, debe quedar mínimo C\$100.00)
- ✓ Salir

Nota: El menú se repite hasta que el usuario elija salir. Utilice el ciclo **While**.